

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Installation d'un système d'exploitation et invite de commandes DOS

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Ce TD évalue vos compétences en installation d'OS, gestion de disques et administration via l'invite de commandes dans un contexte professionnel camerounais.

EXERCICE 1 Installation et partitionnement Windows – Lycée de Nkolbisson

M. Fouda, administrateur réseau au Lycée de Nkolbisson (Yaoundé), doit réinstaller Windows 10 Pro sur 20 postes de la salle informatique. Les disques sont des SSD NVMe de 512 Go. Il souhaite une configuration robuste permettant une récupération aisée.

- 2 pts Proposez un schéma de partitionnement GPT optimal (nombre, taille, rôle, système de fichiers) justifié pour un usage éducatif (système, données élèves, récupération). Présentez-le sous forme de tableau.
- 2 pts Expliquez la procédure pour créer une « clé USB de récupération système » avant le déploiement. Quelle commande DISKPART permet de vérifier la structure des partitions après installation ?
- 1 pt Après l'installation, un poste affiche «BOOTMGR is missing». Indiquez l'outil de réparation intégré à la clé de récupération à utiliser et la commande principale pour reconstruire le BCD.

EXERCICE 2 Dual-boot Linux et points de restauration – Stage à Douala

Une stagiaire en maintenance à Camtel Douala doit configurer un dual-boot Windows 11 / Ubuntu 22.04 LTS sur un portable 1 To HDD. Elle a réduit la partition Windows via `diskmgmt.msc` libérant 400 Go.

- 2 pts Lors de l'installation d'Ubuntu (« Autre chose »), détaillez les 3 partitions Linux minimales à créer (point de montage, taille suggérée, système de fichiers, type primaire/logique). Justifiez l'absence de partition `/boot` séparée ici.
- 1 pt Après installation, le menu GRUB n'apparaît pas (démarrage direct Windows). Donnez la commande `bcdedit` à exécuter en admin sous Windows pour rétablir GRUB comme gestionnaire de démarrage par défaut.
- 2 pts Comparez « Point de restauration Windows » et « Disque de récupération système » dans un tableau (contenu, support, utilité après corruption majeure du registre vs panne disque). Lequel permet de réparer le MBR/GPT ?

EXERCICE 3 Manipulation fichiers/répertoires en ligne de commandes – Projet ENSET

Un étudiant prépare le concours ENSET. Il organise ses sujets dans `C:\Concours\ENSET\2025`. Il ouvre `cmd` (utilisateur standard) se trouvant initialement dans `C:\Users\Etudiant`.

1 pt Écrivez la commande unique pour accéder directement au dossier cible `2025`.

2 pts Il doit : créer un sous-dossier `Informatique`, y copier `C:\Sources\algo.pdf`, renommer la copie en `algo_corrige.pdf`, puis masquer le fichier original `algo.pdf` dans `Sources`. Donnez la séquence exacte des 4 commandes (`MD`, `COPY`, `REN`, `ATTRIB`).

1 pt Il souhaite lister récursivement tous les fichiers `.pdf` du dossier `Concours` avec leur chemin complet, sans afficher les répertoires. Écrivez la commande `DIR` appropriée (switchs `/S`, `/B`, `/A-D`).

1 pt Pour nettoyer, il veut supprimer le dossier `Informatique` et son contenu. Pourquoi `RD Informatique` échoue-t-il ? Donnez la commande correcte.

EXERCICE 4 Administration système et processus – Maintenance MTN Cameroon

En stage maintenance chez MTN Cameroon, vous devez diagnostiquer un poste lent (Windows 10) via `cmd` lancé en administrateur.

1 pt Donnez la commande pour afficher la configuration matérielle détaillée (modèle carte mère, BIOS, RAM, GPU) et rediriger la sortie vers `C:\Diag\rapport.txt`.

2 pts Vous repérez un processus `chrome.exe` (PID 4512) consommant 95 % CPU. Écrivez la commande pour l'arrêter de force. Comment lister uniquement les processus dont l'image est `chrome.exe` pour vérifier l'arrêt ?

2 pts Une clé USB `F:` (16 Go, FAT32) doit être passée en NTFS pour supporter un fichier `image.iso` de 5 Go sans perte de données. Donnez la commande exacte. Si elle échoue (erreurs système de fichiers), quelle commande `CHKDSK` précéder (avec switch de réparation) ?

1 pt Vous devez formater un second disque `D:` (neuf, non alloué) en NTFS, étiquette `DATA_MTN`, taille d'allocation 4096 o, formatage rapide. Écrivez la commande `FORMAT` complète.

EXERCICE 5 Automatisation par fichier BAT – Sauvegarde PME Bafoussam

La PME « AgroBiz » (Bafoussam) veut automatiser la sauvegarde quotidienne de son dossier comptable `D:\Compta` vers un serveur NAS monté sur `Z:\Backup\Compta`. Le script `sauvegarde.bat` doit s'exécuter à l'ouverture de session.

- 2 pts Écrivez le contenu complet de `sauvegarde.bat` qui : (a) affiche « Début sauvegarde ... », (b) copie récursivement les fichiers nouveaux/modifiés seulement (switch `/D` ou `/M` de `XCOPY` ou `ROBOCOPY`), (c) journalise le résultat dans `Z:\Backup\log_%date:%%=%%.txt`, (d) affiche « Fin » et pause.
- 1 pt Expliquez où placer ce fichier (chemin exact `AppData`) pour qu'il s'exécute uniquement pour l'utilisateur `compta` à sa connexion.
- 1 pt La direction demande d'ajouter une vérification : si le lecteur `Z:` est inaccessible, afficher « ERREUR RESEAU » et quitter sans copier. Ajoutez les lignes `IF EXIST Z:\ NUL ( ... ) ELSE ( ... )` nécessaires au début du script.